

AvoLaptops API

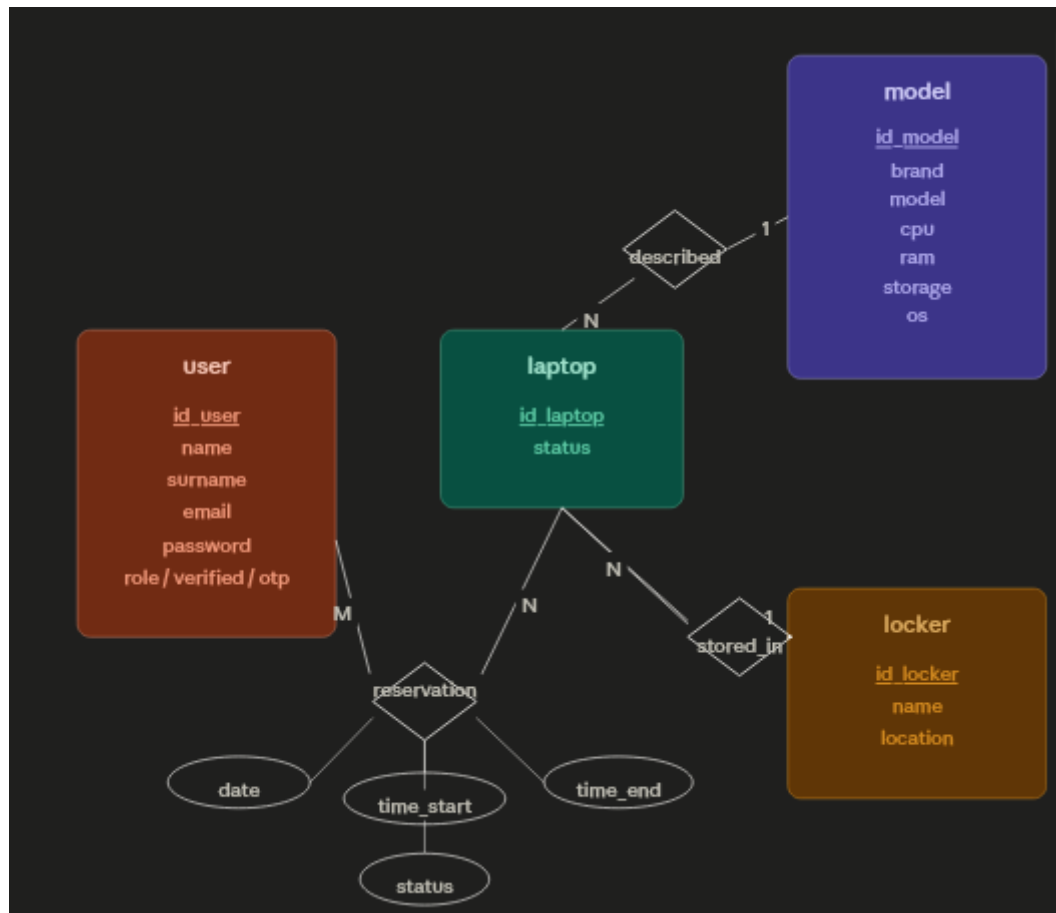
Autore: Ramli Adam



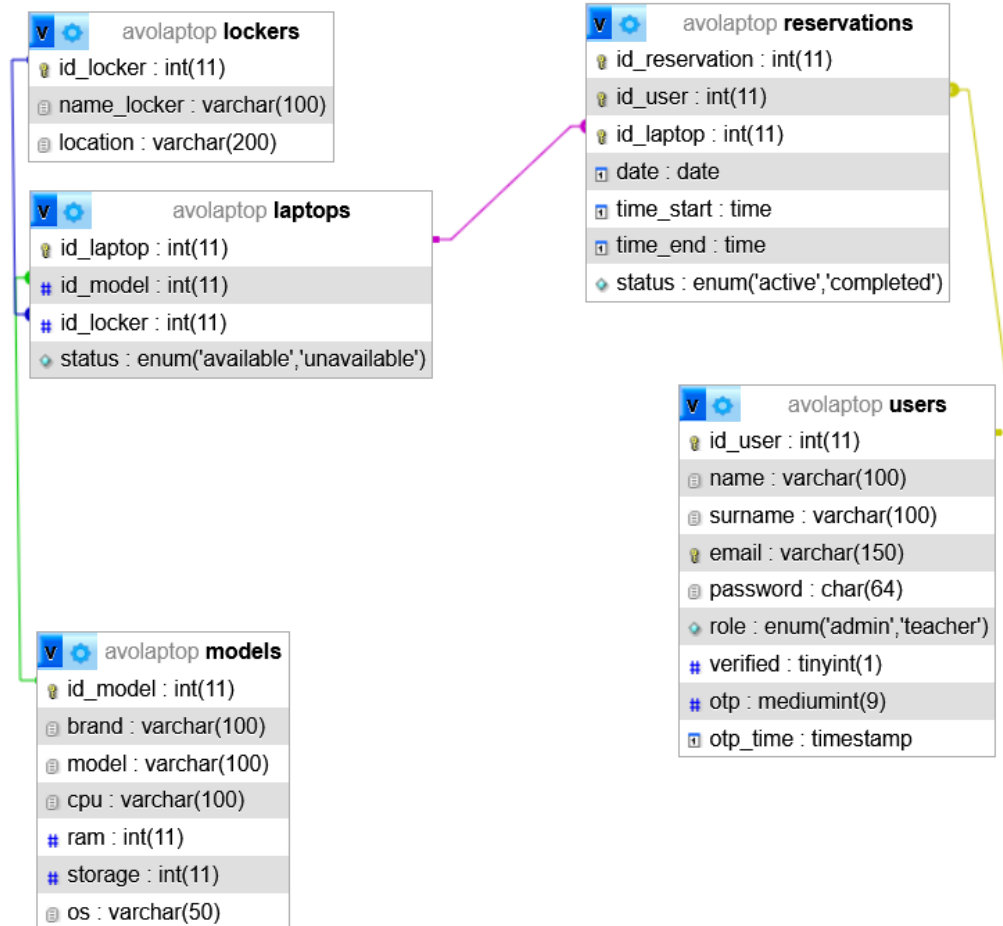
Abstract

- **AvoLaptop** è un **progetto** che mira a rendere la prenotazione dei **PC portatili** un processo attuabile da remoto utilizzando una **piattaforma Web** o **Android**.
- AvoLaptop è **interoperabile** su tutti i dispositivi con l'uso dell'API REST. Utilizza PHP come backend.
- Il **database** è creato con il **DBMS: MySQL** e presenta **4 tabelle** principali: reservations, laptops, users e lockers.
- Gli utenti sono divisi in: **admins** (docenti oppure gestori del progetto) e **teachers**.
- La prenotazione è possibile solo tramite **Account Istituzionali** di docenti con il dominio **itisavogadro.it**. Gli amministratori possono accedere solo se il loro account è stato approvato da un altro amministratore.
- Il docente deve selezionare **una fascia oraria** per cui prenota una serie di **PC** che sono presentati con le **caratteristiche tecniche generali**. Ogni **portatile** è **custodito** in un luogo che per generalizzazione è definito Locker.

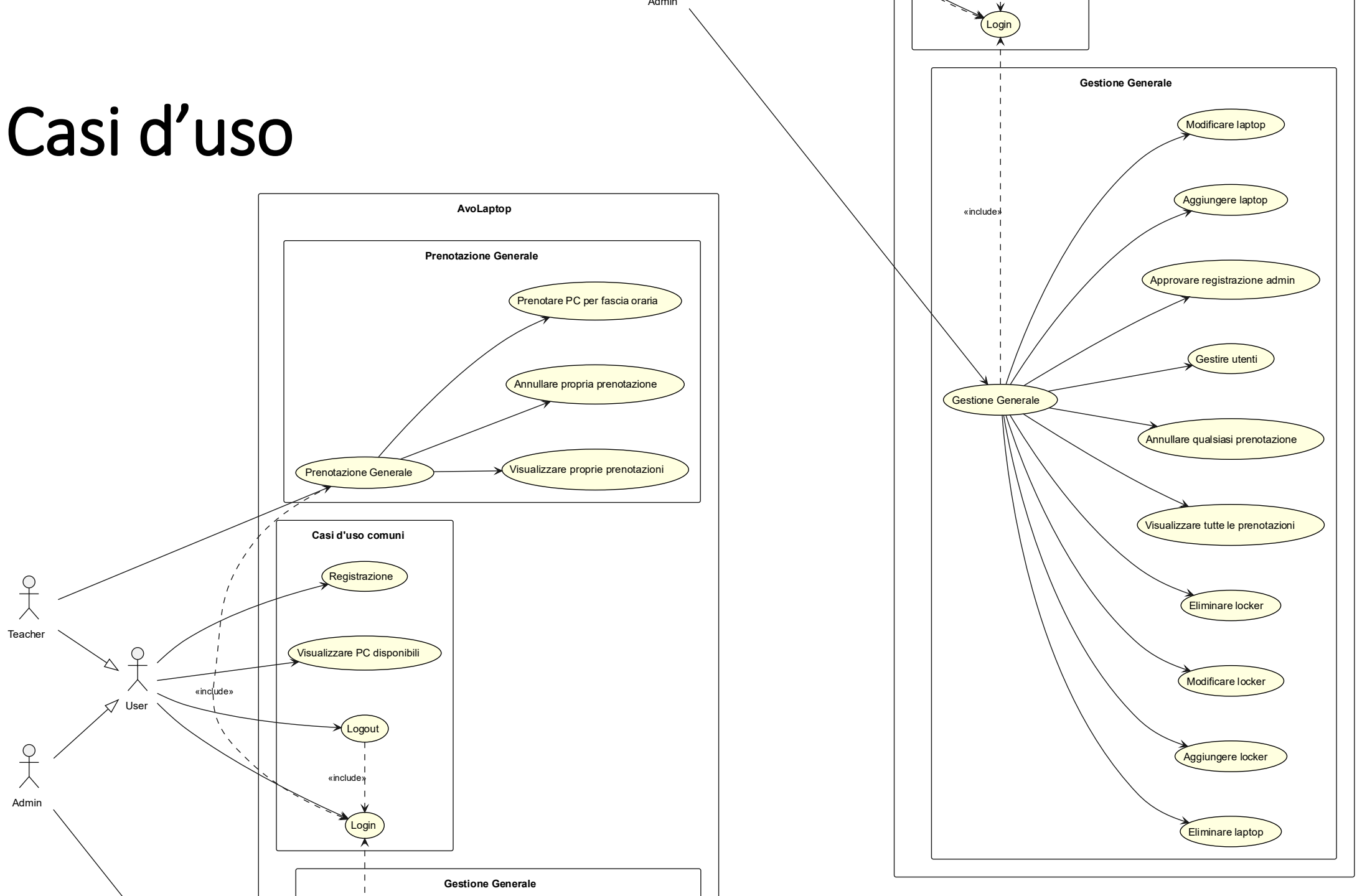
E/R



Schema logico



Casi d'uso



Esecuzione del login



Esecuzione di una prenotazione

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- URL:** `localhost/avolaptop/api/v1/reservations?id-reservation=2`
- Method:** GET
- Body:** The response is a JSON object with the following structure:

```
1 {
2   "status": "200 OK",
3   "reservations": [
4     {
5       "id_reservation": 2,
6       "date": "2026-05-17",
7       "time_start": "23:00:00",
8       "time_end": "23:30:00",
9       "status": "available",
10      "laptop": {
11        "model": {
12          "brand": "Dell",
13          "model": "Latitude 5540",
14          "cpu": "Intel Core i5-1345U",
15          "ram": 8,
16          "storage": 256,
17          "os": "Windows 11 Pro"
18        },
19        "locker": {
20          "id_locker": 2,
21          "name_locker": "Armadietto A2",
22          "location": "Piano Terra - Corridoio Principale"
23        },
24        "id_laptop": 7,
25        "id_model": 5
26      },
27      "user": {
```
- Status:** 200 OK, Time: 19 ms, Size: 2.44 KB
- Body Tab:** Pretty, Raw, Preview, Visualize, JSON

In the bottom right corner, there is a small notification box titled "Strumento di cattura" (Screenshot tool) with the text: "Screenshot copiato negli Appunti" (Screenshot copied to clipboard) and "Salvato automaticamente nella cartella Screenshot." (Saved automatically to the Screenshot folder). Below this text is a button labeled "Commenti e condivisione" (Comments and sharing).

Query della prenotazione

GET localhost/avolaptop/api/v1/reservations?id-reservation=2

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary

Key	Value	Bulk Edit
☐ email	admin@itisavogadro.it	
☐ password	Adam2012	
☒ id-laptop[]	7	
☒ id-laptop[]	8	
☒ id-laptop[]	9	
☒ id-laptop[]	10	
☒ time-start	23:00:00	
☒ time-end	23:30:00	
☒ date	2026-05-17	
☐ id-reservation	1	
Key	Value	

Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
109  "model": "Surface Laptop 5",
110  "cpu": "Intel Core i5-1245U",
111  "ram": 8,
112  "storage": 256,
113  "os": "Windows 11 Home"
114  },
115  "locker": {
116    "id_locker": 2,
117    "name_locker": "Armadietto A2",
118    "location": "Piano Terra - Corridoio Principale"
119  },
120  "id_laptop": 10,
121  "id_model": 16
122  },
123  "user": {
124    "id_user": 1,
125    "name": "Admin",
126    "surname": "Sistema",
127    "email": "admin@itisavogadro.it",
128    "password": "0a1dfd89d798d16a95997f130c08ef6bebb7379682fb6898147fbd8ae243b7cb",
129    "role": "admin"
130  }
131  }
132  },
133  "query": "SELECT r.id_reservation, r.date, r.time_start, r.time_end, r.status, u.id_user, u.name, u.surname, u.email, u.password, u.role, laptops.id_laptop, laptops.status, m.*, l.* from reservations r\nINNER JOIN laptops ON laptops.id_laptop = r.id_laptop\nINNER JOIN models m ON laptops.id_model = m.id_model\nINNER JOIN lockers l ON laptops.id_locker = l.id_locker\nINNER JOIN users u ON u.id_user = r.id_user WHERE id_reservation = ? "
134
```